2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Automação da Emissão de Laudos Periciais por Inteligência Artificial Generativa: Da Concepção à Adoção

S. B. T. Leite[a]

[a]*Perita Odontolegista e Diretora do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC/AM), Manaus (AM), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: sanmyatiradentes@gmail.com. Tel.: +55-92-99152-1031.*

Palavras-chave: Inteligência artificial generativa; laudos periciais; automação forense; inovação; gestão da mudança.

1. INTRODUÇÃO

A produção de laudos periciais é uma das atividades mais críticas dos institutos das polícias científicas. O crescente volume de ocorrências, aliado à escassez de recursos humanos e à ausência de padronização nos documentos técnicos, configura um gargalo que compromete a celeridade da justiça e a qualidade da prova técnica [1,2]. Peritos de todas as especialidades, criminais, médicos-legistas e odontolegistas, enfrentam rotinas de elaboração manual de laudos, com risco de inconsistências e desperdício de energia humana em tarefas repetitivas [3,4,5], tempo que poderia ser dedicado à análise técnica de maior complexidade. Diante desse cenário, a autora desenvolveu, em pesquisa independente, uma solução de automação baseada em Inteligência Artificial Generativa (IAG), com cobertura de todas as especialidades do complexo pericial.

2. METODOLOGIA

O sistema foi desenvolvido pela autora, em pesquisa independente, com base em ferramentas de IAG e princípios do Lean Office para mapeamento e eliminação de desperdícios no fluxo de elaboração de laudos [3,4,5]. Foram desenvolvidos assistentes especializados por tipo de laudo, capazes de gerar minutas completas e orientar o perito passo a passo sobre procedimentos técnicos e boas práticas, funcionando também como recurso de capacitação contínua. A cobertura abrange: (a) Criminalística — perícias em local de crime, dano ao patrimônio, acidente de trânsito, balística, documentoscopia, grafoscopia, papiloscopia, toxicologia, química forense, biologia forense, computação forense, entre outros; (b) Medicina Legal — tanatologia, traumatologia, sexologia forense, citologia e histopatologia forense; e (c) Odontologia Legal — identificação odontolegal post mortem, antropologia, lesões corporais e estimativa de idade. O sistema possui custo mínimo de implementação e está disponível em www.policiacientifica.com.br, cuja tela inicial é apresentada na Figura 1.



Figura 1. Painel inicial do sistema.

Para as perícias comparativas, o sistema integra módulos de análise automatizada baseados exclusivamente em ferramentas de código aberto e auditáveis, cujos resultados são expressos como razão de verossimilhança (LR) e submetidos ao julgamento do perito, jamais como identidade categórica automática. Na comparação facial, empregam-se três extratores de características por redes neurais profundas, ArcFace [8], FaceNet512 [9] (via biblioteca DeepFace [10]) e InsightFace [11], com detecção facial por RetinaFace/MTCNN e escore por similaridade de cosseno calibrado, sob o protocolo morfológico FISWG/ACE-V [12], conforme visualizado na Figura 2. Na comparação de locutor, o confronto acústico-automático utiliza dois motores independentes de embeddings — ECAPA-TDNN [13] (SpeechBrain [14]) e WeSpeaker (ResNet) [15], cuja convergência corrobora a evidência;

a análise acústico-instrumental é feita em Praat (via Parselmouth), o alinhamento fonético por vogais por Montreal Forced Aligner (MFA) [16], a transcrição por Whisper [17] e a admissibilidade do sinal por controle de qualidade NISQA [18], integrando-se ao método combinado ENFSI [19], como ilustra a Figura 3. Quando o áudio contém mais de um falante, a diarização (segmentação automática por locutor) permite isolar a voz de interesse antes do confronto. Na papiloscopia, a extração de minúcias (MINDTCT) e a correspondência (BOZORTH3) do NIST NBIS [20], validado no NIST MINEX (EER 7,77%), fornecem dado objetivo de suporte, com a conclusão seguindo o exame ACE-V; e na grafoscopia, a medição instrumental por visão computacional (OpenCV) alimenta a tabela de elementos discriminadores sob o Evaluative Framework. O desempenho dos sistemas é reportado por Cllr e EER, e a conclusão pericial permanece integralmente sob responsabilidade do perito oficial.

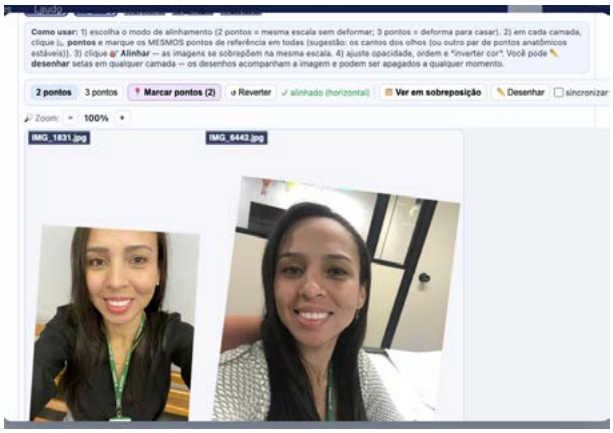


Figura 2. Alinhamento facial por pontos homólogos.

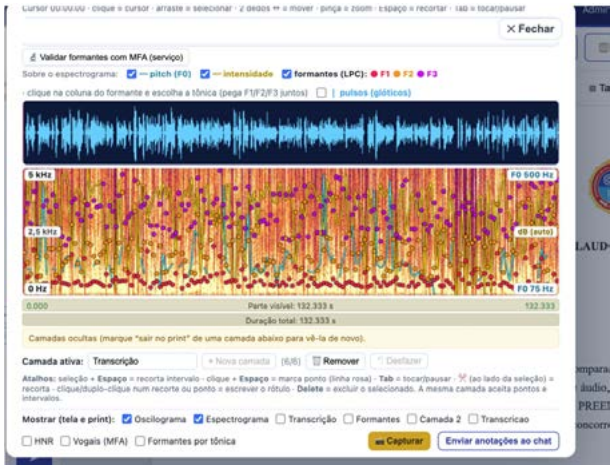


Figura 3. Análise fonético-acústica do áudio.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A iniciativa apoia-se em três pilares teóricos. Primeiro, a literatura recente demonstra que ferramentas de IAG já são aplicadas com resultados promissores nas ciências forenses: Ketsekioulafis et al. [6] mapearam, em revisão sistemática, aplicações de IA em múltiplas especialidades forenses — de análise de DNA à forense digital, evidenciando seu potencial para padronização e aceleração de processos. Farber [1] avaliou ferramentas como ChatGPT-4, Claude e Gemini na análise de imagens de cenas de crime, com resultados positivos avaliados por 10 peritos especialistas, concluindo que a IA atua de forma ideal como tecnologia assistida, ampliando, e não substituindo, o julgamento técnico humano. Michelet e Breitinger [2] investigaram o uso de LLMs (Large Language Model, ou Grande Modelo de Linguagem) para auxiliar a redação de laudos de forense digital, identificando como barreira central a ausência de estrutura padronizada nos documentos periciais, lacuna diretamente endereçada pelo sistema aqui apresentado, e destacando que a escassez de pessoal especializado aliada ao crescimento do volume de casos cria um gargalo com impacto direto no processo legal, o que reforça a urgência da automação assistida. Segundo, o Lean Office aplicado à perícia conta com precedentes nacionais expressivos, desde a informática forense [4] até a investigação policial [3] e a elaboração de laudos [5], com reduções significativas em tempo e retrabalho. Terceiro, princípios de gestão da mudança orientados à inovação sustentam o engajamento dos peritos, reconhecendo que a principal barreira à adoção de novas tecnologias é cultural, não técnica [7]. O diferencial reside na integração dos três pilares em arquitetura interna, de baixo custo e integralmente replicável.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O sistema encontra-se em implementação e cobre a integralidade das especialidades periciais. Os resultados parciais indicam: redução no tempo de elaboração de minutas periciais nas três especialidades; elevação da padronização dos documentos produzidos; e liberação dos peritos para tarefas de maior complexidade analítica. Na medicina legal, os assistentes estruturados por especialidade podem reduzir inconsistências na descrição de lesões, na padronização de laudos de necropsia e nos exames de citologia e histopatologia forense. Na odontologia legal, o sistema pode auxiliar na elaboração de laudos de identificação post mortem, antropologia e traumatologia oral com base em parâmetros técnicos pré-definidos. Na perícia criminal, abrange desde perícias em locais de crime e dano ao patrimônio até perícias audiovisuais, computacionais, papiloscopia e biologia forense. A minuta é gerada no editor do sistema, com as imagens do caso inseridas automaticamente, conforme se observa na Figura 4.



Figura 4. Laudo gerado no editor.

A principal barreira identificada não é técnica — é cultural. Mesmo com ferramentas funcionais disponíveis, a resistência de parte dos peritos é real e multifatorial: envolve desconfiança quanto à acurácia dos documentos gerados, preocupação com a responsabilidade legal e receio de obsolescência profissional. A experiência acumulada nesta pesquisa demonstra que a superação dessas barreiras passa por engajamento baseado em transparência, autonomia e demonstração prática. O assistente é posicionado deliberadamente como ferramenta de apoio: a análise técnica, o julgamento crítico e a responsabilidade legal permanecem integralmente sob responsabilidade do perito, em conformidade com os princípios éticos e jurídicos da perícia oficial. Essa postura é fundamental para viabilizar a adoção sem impacto à validade probatória dos laudos.

5. CONCLUSÃO

A IAG já é uma realidade aplicável à perícia criminal em todas as suas especialidades, capaz de reduzir o tempo de elaboração de laudos, elevar a padronização e liberar peritos para tarefas de maior complexidade [1,2]. O sistema apresentado é operacional, cobre a perícia criminal, a medicina legal e a odontologia legal, tem custo mínimo de implementação e é integralmente replicável. O principal desafio que permanece é a adoção — não o desenvolvimento. A coleta de dados sistematizada antes e após a implementação constitui o próximo passo para validação científica. O modelo está disponível para ser replicado por institutos periciais do Brasil — a inovação existe, tem custo mínimo e pode transformar a perícia criminal nacional. O sistema pode ser acessado em www.policiacientifica.com.br. O que se precisa é coragem institucional para adoção.

AGRADECIMENTOS

A todos os peritos e gestores que colaboraram com testes, críticas e sugestões ao longo do desenvolvimento, pelo engajamento e pela confiança no processo de inovação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] S. Farber. AI as a decision support tool in forensic image analysis. J. Forensic Sci., 70(3): 932–943 (2025). DOI: 10.1111/1556-4029.70035.

[2] G. Michelet & F. Breitinger. ChatGPT, Llama, can you write my report? Forensic Sci. Int.: Digit. Investig., 48: 301683 (2024). DOI: 10.1016/j.fsidi.2023.301683.

[3] R.F. Lara et al. Influência de fatores lean office na investigação policial: operações especiais. Rev. Bras. Ciên. Policiais, v. 14, n. 11 (2023). DOI: 10.31412/rbcp.v14i11.1031.

[4] R.S.S. Silva et al. Uma aplicação do Lean Office na Informática Forense do IGP-SC. Braz. J. Dev., v. 6, n. 5: 26618–26643 (2020).

[5] E. Luiz Neto et al. Aplicação do Pensamento Lean na Elaboração de Laudos Periciais. Rev. Gestão e Secretariado, v. 16, n. 5, e4737 (2025). DOI: 10.7769/gesec.v16i5.4737.

[6] I. Ketsekioulafis et al. Artificial Intelligence in Forensic Sciences: A Systematic Review. Cureus, 16(9): e70363 (2024). DOI: 10.7759/cureus.70363.

[7] J.P. Womack & D.T. Jones. Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation. 2ª ed. New York: Free Press (2003).

[8] J. Deng et al. ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition. IEEE/CVF CVPR (2019). DOI: 10.1109/CVPR.2019.00482.

[9] F. Schroff, D. Kalenichenko & J. Philbin. FaceNet: A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering. IEEE CVPR (2015). DOI: 10.1109/CVPR.2015.7298682.

[10] S.I. Serengil & A. Ozpinar. LightFace/DeepFace: A Hybrid Deep Face Recognition Framework. IEEE ASYU (2020). DOI: 10.1109/ASYU50717.2020.9259802.

[11] J. Deng et al. InsightFace: 2D and 3D Face Analysis Toolkit (SCRFD + ArcFace). Projeto de código aberto (deepinsight/insightface).

[12] Facial Identification Scientific Working Group (FISWG). Guidelines for Facial Comparison Methods / Facial Image Comparison Feature List (v2.0).

[13] B. Desplanques, J. Thienpondt & K. Demuynck. ECAPA-TDNN: Emphasized Channel Attention, Propagation and Aggregation in TDNN Based Speaker Verification. Interspeech (2020). DOI: 10.21437/Interspeech.2020-2650.

[14] M. Ravanelli et al. SpeechBrain: A General-Purpose Speech Toolkit. arXiv:2106.04624 (2021).

[15] H. Wang et al. WeSpeaker: A Research and Production Oriented Speaker Embedding Learning Toolkit. IEEE ICASSP (2023). DOI: 10.1109/ICASSP49357.2023.10096626.

[16] M. McAuliffe et al. Montreal Forced Aligner: Trainable Text-Speech Alignment Using Kaldi. Interspeech (2017). DOI: 10.21437/Interspeech.2017-1386.

[17] A. Radford et al. Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision (Whisper). ICML (2023).

[18] G. Mittag et al. NISQA: A Deep CNN-Self-Attention Model for Multidimensional Speech Quality Prediction. Interspeech (2021). DOI: 10.21437/Interspeech.2021-299.

[19] European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI). Guideline for Evaluative Reporting in Forensic Science (2015).

[20] K. Ko. User's Guide to NIST Biometric Image Software (NBIS). NIST Interagency Report 7392 (2007).